PROYECTO FINAL

Cuna inteligente con ESP32, MQTT y panel web

Preparado por:
Luisdavid Colina V24766381

1. Planteamiento

Quien cuida a un bebé no puede estar siempre junto a la cuna. Durante la noche hay tres situaciones que piden atención inmediata: el llanto, el pañal mojado y un cuarto demasiado caliente o demasiado frío. Una cuna común no avisa de ninguna de las tres.

El proyecto propone una cuna que detecta esas situaciones, responde por sí sola con un movimiento suave y avisa a los padres desde el teléfono. El trabajo se realizó completo en simulación sobre Wokwi, con una placa ESP32 y un broker MQTT público.

Los objetivos son los siguientes.

1. Detectar el llanto y mecer la cuna con una intensidad que crece si el llanto continúa.
2. Medir la temperatura y la humedad del cuarto y controlar un ventilador.
3. Avisar al teléfono cuando el pañal se moja, hay gas o humo, o el llanto se prolonga.
4. Permitir mecer la cuna y manejar el ventilador a distancia desde un panel web.

2. Antecedentes

Las cunas inteligentes son un tema frecuente en proyectos de IoT. Una lista de proyectos para estudiantes de ingeniería incluye la cuna que mece al detectar el llanto y vigila la temperatura del cuarto [1]. Un proyecto publicado en Intel DevMesh usa un ESP32 con un sensor de sonido, un DHT11 y un motor que inclina la cuna, con alertas por la aplicación Blynk [2]. Un proyecto de grado de la Universidad Nacional An-Najah añade un sensor de humedad para el pañal, un ventilador que se enciende cuando el cuarto supera los 30 °C y el control remoto del mecido desde una aplicación [3].

Un artículo de 2025 describe un sistema más completo. Reporta niveles de balanceo del 1 al 5, parada automática del balanceo a los cinco minutos, un rango seguro de temperatura de 20 a 25 °C con enfriamiento por encima y calefacción por debajo, y un panel con historial y control remoto [4]. El mismo artículo presenta cifras de exactitud que no son consistentes entre sus secciones, por lo que este informe toma de él solo los parámetros de diseño y no sus resultados.

Un artículo de 2026 sobre una cuna con ESP32 y Blynk describe que el controlador separa los ruidos breves del llanto verdadero para no mecer con cada sonido, y que la cuna empieza a moverse en menos de 2,5 segundos tras confirmar el llanto [5]. De ahí sale la condición de duración mínima que usa este proyecto.

La cuna de este informe toma esos parámetros y añade tres elementos: un escalonamiento de la respuesta según cuánto dura el llanto, un control con histéresis para el ventilador y un panel que se maneja por MQTT con las mismas órdenes que entiende el programa.

3. Diseño del sistema

3.1. Arquitectura

El ESP32 lee los sensores y maneja los actuadores. Cada dos segundos publica su estado en un broker MQTT, y el panel web se suscribe a ese estado para mostrarlo. Las órdenes hacen el camino inverso: el panel publica en un tópico de comandos y el ESP32 las recibe. La figura 1 resume el flujo.

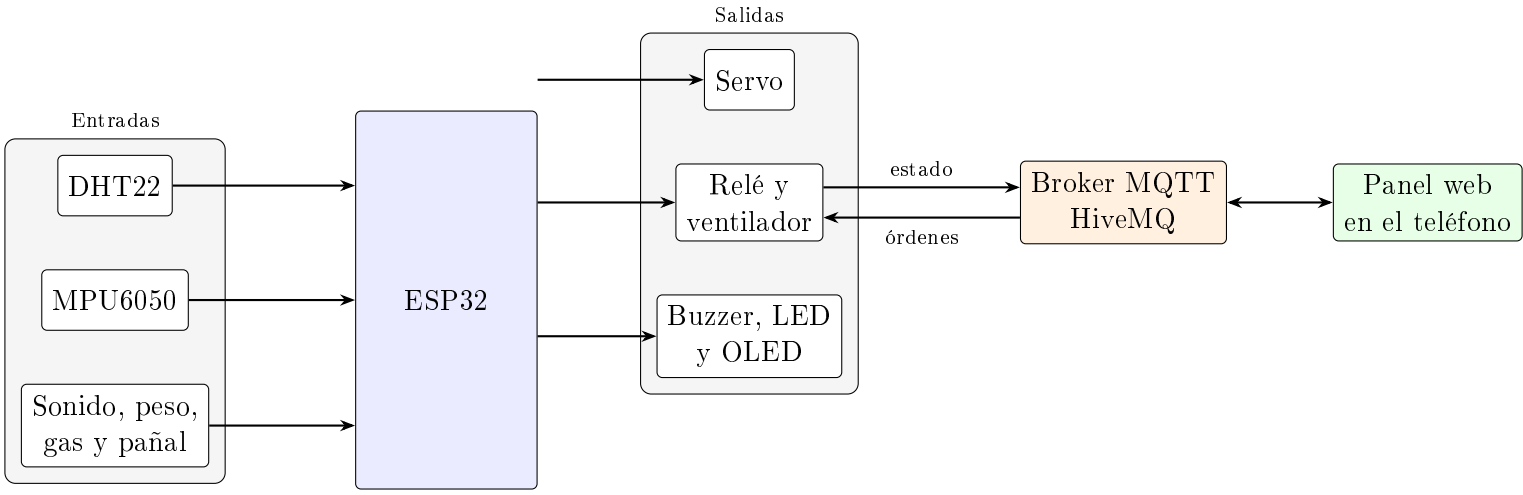


Figura 1: Arquitectura del sistema. El estado sube cada dos segundos y las órdenes bajan por un tópico distinto.

3.2. Componentes y conexiones

La tabla siguiente lista cada pieza del circuito, la magnitud que mide o la acción que realiza, y el pin del ESP32 al que se conecta.

Pieza	Función	Pin
DHT22	Temperatura y humedad del cuarto	15
MPU6050	Movimiento de la cuna, por I2C	21 y 22
Pantalla OLED SSD1306	Estado de la cuna, por I2C	21 y 22
Deslizante Sonido	Nivel de ruido, de 0 a 4095	34
Deslizante Peso	Peso sobre el colchón, de 0 a 8 kg	33
Deslizante Gas	Concentración de gas o humo	35
Deslizante Pañal	Humedad del pañal	32
Servo	Mece la cuna	18
Módulo relé	Enciende el ventilador	26
LED rojo	Alerta de llanto, pañal o gas	27
Buzzer	Avisos sonoros	25

3.3. Sustituciones por las limitaciones del simulador

La documentación de Wokwi no incluye un sensor de sonido entre sus piezas. Incluye el amplificador de celdas de carga HX711, pero su valor solo se controla desde escenarios de automatización y no con un control que se mueva a mano durante la demostración [7]. El sensor de gas MQ2 sí existe, pero solo permite fijar la concentración inicial [8].

Por eso las cuatro entradas que representan sonido, peso, gas y humedad del pañal son controles deslizantes que entregan un voltaje analógico. El programa las lee con el convertidor del ESP32 y las trata como lo haría con los sensores reales. En un montaje físico, el deslizante de sonido sería un micrófono con salida analógica, el de peso una celda de carga con HX711, el de gas un MQ2 y el del pañal un sensor de humedad. El resto de las piezas, como el DHT22, el MPU6050, el servo, el relé y la pantalla OLED, sí existen en el simulador y se usan tal cual.

4. Lógica de control

4.1. Respuesta al llanto

El programa lee el sensor de sonido cada 200 ms, tomando el valor máximo de veinte muestras para no perder los picos. Un ruido alto aislado no cuenta como llanto. Debe mantenerse por encima del umbral durante dos segundos y, además, debe haber un bebé en la cuna según la lectura de peso. Cumplidas las dos condiciones, la cuna empieza a mecer con intensidad suave.

Si el llanto continúa, la respuesta escala. Al minuto el mecido pasa a intensidad firme. A los tres minutos se avisa a los padres de un llanto prolongado, con una alarma sonora y un mensaje al panel. Cuando el sonido baja del umbral y se mantiene así durante veinte segundos, se da al bebé por calmado y el mecido se detiene. La figura 2 muestra la secuencia.

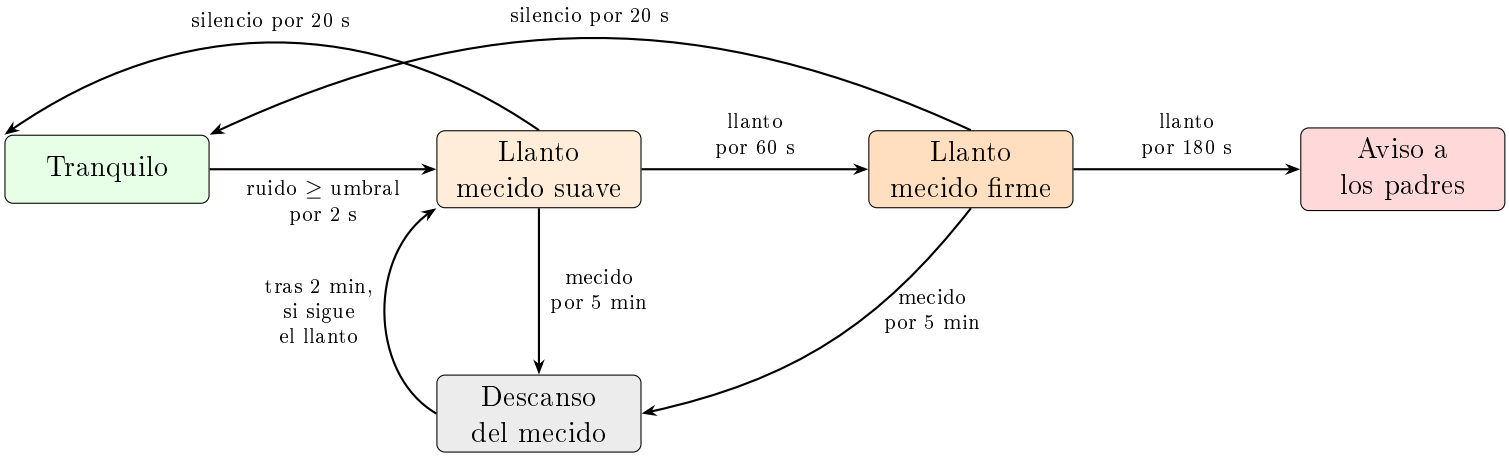


Figura 2: Estados de la respuesta al llanto. El mecido se detiene siempre a los cinco minutos y descansa dos minutos antes de poder reiniciarse solo. El aviso a los padres no detiene el mecido.

El límite de cinco minutos aplica también cuando el balanceo se inicia a mano desde el panel. Si el bebé sale de la cuna, el programa da el llanto por terminado y detiene el mecido automático.

4.2. Ambiente del cuarto

El ventilador se enciende cuando la temperatura llega a 26 °C y se apaga al bajar a 24,5 °C. La diferencia de un grado y medio entre los dos valores evita que el relé se active y se desactive sin parar cuando la temperatura oscila alrededor de un solo umbral. El panel permite además forzar el ventilador encendido o apagado.

Se envía un aviso cuando la temperatura pasa de 28 °C o baja de 20 °C, y otro cuando la humedad cae por debajo de 40 %. Cada aviso se emite una sola vez y se rearma cuando la medida vuelve a un margen seguro, de modo que el panel no se llena de mensajes repetidos.

Situación	Condición	Respuesta
Llanto	Sonido alto por 2 s con bebé presente	Mecido suave
Llanto sostenido	60 s de llanto	Mecido firme
Llanto prolongado	180 s de llanto	Alarma y aviso
Calma	20 s bajo el umbral	Detiene el mecido
Cuarto caliente	26 °C o más	Ventilador encendido
Cuarto fresco	24,5 °C o menos	Ventilador apagado
Temperatura fuera de rango	Más de 28 °C o menos de 20 °C	Aviso
Humedad baja	Menos de 40 %	Aviso
Pañal mojado	Lectura sobre el umbral	Aviso y pitido
Gas o humo	Lectura sobre el umbral	Aviso y alarma continua

5. Comunicación por MQTT

El ESP32 se conecta a la red virtual `Wokwi-GUEST`, que no pide contraseña y tiene salida a internet [6]. Desde ahí publica en el broker público de HiveMQ mediante la librería PubSubClient. Todos los tópicos cuelgan de `ucv6565/cuna/` seguido de un identificador propio, para que los mensajes de este proyecto no se mezclen con los de otros que usen el mismo broker.

Tópico	Dirección	Contenido
`.../state`	Cuna al panel	Estado completo en JSON cada 2 s, retenido
`.../event`	Cuna al panel	Texto de cada aviso
`.../cmd`	Panel a la cuna	Orden en texto, como `rock:2`

El estado se publica con la bandera de retención, de modo que un panel que se abre después recibe de inmediato la última lectura. Las órdenes que entiende la cuna son `rock:0` a `rock:3` para detener o mecer, `fan:auto`, `fan:on` y `fan:off` para el ventilador, `cry:` y `temp:` seguidos de un valor para cambiar los umbrales, y `beep` para probar el buzzer.

El broker público no tiene autenticación, así que cualquiera que conozca el identificador podría leer el estado o enviar órdenes. Para una simulación académica es aceptable. Un producto real necesitaría un broker propio con usuario, contraseña y cifrado.

6. Panel web

El panel es una sola página HTML que se abre desde el teléfono o el computador. Se conecta al mismo broker por WebSocket seguro y se suscribe a los tópicos de estado y de avisos. Muestra el estado general

de la cuna, las medidas de temperatura, humedad, peso, sonido, gas y pañal, una gráfica de los últimos cinco minutos con temperatura y sonido, y el registro de avisos con su hora. Tiene botones para detener o mecer con tres intensidades y para el modo del ventilador.

La librería MQTT del panel va incluida en la carpeta del proyecto, de modo que la página solo necesita conexión para llegar al broker.

7. Resultados de la simulación

Pendiente de ejecución en el simulador. Aquí van las capturas reales de Wokwi y del panel con los tres casos principales: llanto con escalada del mecido, ventilador con histéresis y aviso de pañal mojado.

8. Conclusiones

1. Una cuna que responde por escalones según la duración del llanto reduce las reacciones a ruidos aislados y reserva la alarma para los casos prolongados.

2. El control con histéresis mantiene estable el ventilador sin oscilaciones del relé.

3. MQTT permite separar la cuna del panel. Los dos solo comparten el broker y el formato de los mensajes.

4. Las limitaciones del simulador se resolvieron con controles deslizantes equivalentes a las señales analógicas de los sensores reales, y esa sustitución queda declarada en el informe.

Referencias

[1] Robocraze, “25 Creative IoT Lab Projects for Engineering Students”. https://robocraze.com/blogs/post/25-creative-iot-lab-projects-for-engineering-students

[2] Intel DevMesh, “Smart Cradle System”. https://devmesh.platformos.com/projects/smart-cradle-system

[3] Universidad Nacional An-Najah, repositorio institucional, proyecto de grado “Comfort Sense baby bed”, 2024. https://repository.najah.edu/bitstreams/dd7b1d37-ed68-477b-893e-2b435eaeec99/download

[4] “A novel smart baby cradle system utilizing IoT sensors and machine learning for optimized parental care”. PubMed Central, 2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12125208/

[5] P. S. Pise et al., “IoT-Based Intelligent Baby Cradle”, International Journal of Innovative Research in Technology, vol. 12, n.º 12, mayo de 2026. https://ijirt.org/publishedpaper/IJIRT202278_PAPER.pdf

[6] Wokwi Docs, “ESP32 WiFi Networking”. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi

[7] Wokwi Docs, “wokwi-hx711”. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hx711

[8] Wokwi Docs, “wokwi-gas-sensor”. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-gas-sensor